Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. október 18.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2018. október 18. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Elemző feladat

Ebben a feladatban a periódusos rendszerből kiolvasható összefüggéseket kell alkalmaznia. Válaszoljon a megfelelő kémiai jelekkel (vegyjellel, képlettel), illetve válaszoljon a feltett kérdésekre is!

a) Sorolja fel az ötödik periódus azon elemeit, amelyek alapállapotú atomjai nem tartalmaznak párosítatlan elektront!

b) Adja meg a negyedik periódusnak azt az elemét, amelynek atomja alapállapotban a legtöbb párosítatlan elektront tartalmazza! Hány párosítatlan elektront tartalmaz ez az atom?

c) Sorolja fel a negyedik periódus atomjaiból képződő nemesgáz-szerkezetű, egyszeres, kétszeres és háromszoros töltésű kationokat! Közülük melyiknek legkisebb a sugara?

d) Sorolja fel a harmadik periódus atomjaiból képződő nemesgáz-szerkezetű, egyszeres és kétszeres töltésű anionokat! Közülük melyiknek kisebb a sugara?

e) Írja fel egy szabályos tetraéderes molekula összegképletét, amelynek központi atomja a harmadik periódusban található! Mi jellemző e molekula polaritására?

f) Írja fel két szabályos tetraéderes összetett ion összegképletét, amelynek központi atomja a harmadik periódus két különböző atomja!

g) A negyedik periódus atomjai közül melyik az, amelyiknek az első ionizációs energiája:
- **a legkisebb:**
- **a legnagyobb:**

h) A negyedik periódus atomjai közül melyik az, amelyiknek a legnagyobb az atomsugara?

i) A II. főcsoport atomjai közül melyik az, amelyiknek a legnagyobb az első ionizációs energiája?

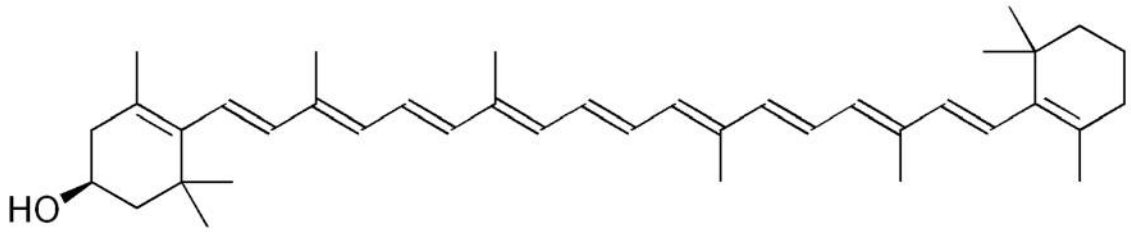
10 pont	

2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

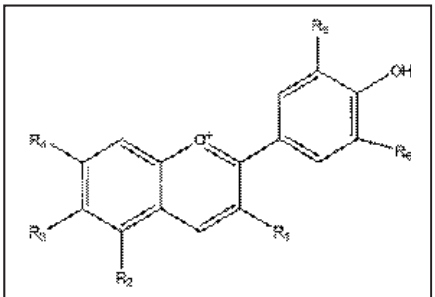
Frissen facsart vagy 100 százalékos?

Az élelmiszerboltokban ezerszámra vásárolhatjuk a különféle gyümölcsleveket, gyümölcsitalokat. Azt nyilván mindenki sejti, hogy a „narancsital” valami olyan folyadék, amelynek egy része (talán) tiszta narancs, a többi pedig víz és különféle mesterséges adalékanyag. Ha megvizsgáljuk ezek dobozát, az összetételnél meg is jelenik például a 10% vagy a 25% gyümölcstartalom. Ha egy frissen facsart narancslevet megpróbálunk négyszeres térfogatúra hígítani, és úgy megkóstolni, nyilvánvalóvá válhat a számunkra, hogy ilyen hígításban a lé nemigen emlékeztet a narancsra. Az élvezeti értékét ezeknek az „italoknak” különböző ízanyagok, valamint cukor, és – a megfelelő savasság biztosítására – citromsav hozzáadásával fokozzák. A kapott lé emlékeztet ugyan a narancsra, de nyilvánvaló a „mesterséges íze”. A 100%-os narancslé dobozán viszont az szerepel, hogy hozzáadott cukrot nem tartalmaz.

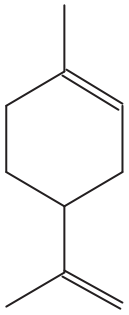


1. ábra Kriptoxantin

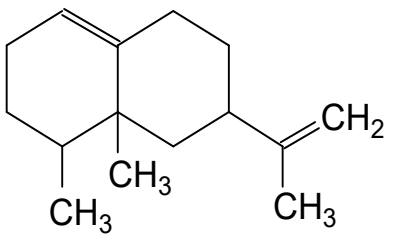
A narancslé egy igen összetett, heterogén rendszer. A vizes oldaton kívül a narancs húsából származó különféle vegyületek kolloid rendszert képeznek. Közel száz illékony, főként apoláris komponenst is kimutattak a narancslében. A pH-ja 3,5 körül mozog, amelyért főként három sav, az almasav (közel 10 g/dm^3), a citromsav (1,6 g/dm^3) és az aszkorbinsav (C-vitamin, 0,5 g/dm^3) a felelős. Kis mennyiségben számos egyéb vízoldékony szerves vegyületet is tartalmaz, mint amilyen a metanol, az etanol, az acetaldehid. Ezen kívül hosszabb szénláncú alkoholok, aldehidek, és többféle gyümölcsészter is előfordul benne. A narancs és a narancslé sárga színét különféle karotionoidok (lutein, zeaxantin, β-kriptoxantin, α-karotin, β-karotin) okozzák, a vérnarancs vörös színéért a vízoldékony antociánok felelősek. A citrusos illatért különféle szénhidrogének felelősek, mint amilyen a két izoprén egységből származtatható limonén is (a narancslében 1–1,5 g/dm^3). A narancs egyik jellemző illóolajkomponense a valencén (a narancslében 50–55 mg/dm^3). Ez egy ún. szeszkviterpén. Az összes terpénhez hasonlóan izoprénszármazék, de gyűrűs molekulájú, amely nyílt láncú vegyületből egy enzim hatására jön létre a növény szervezetében.



2. ábra Egy antocianin



3. ábra
Limonén



4. ábra Valencén

A narancslé körülbelül 9-10 g/dm^3 koncentrációban tartalmaz cukrot: szacharózt, glükózt és fruktózt. A cukortartalom több mint fele szacharóz.

Aki már ivott 100%-os narancslevet és megkóstolta a narancs frissen facsart levét, az tudja, hogy a két íz között általában nagy különbség van. Mi lehet ennek az oka? Mivel a narancsleves dobozok oldalán nincs részletezve, mit tartalmaz a folyadék, a naiv emberek azt hihetik, hogy a 100%-os narancslé úgy készül, hogy kifacsarás után elpárologtatják a vizet, elszállítják a felhasználás vagy kiszerelés helyszínére, és ott megfelelő módszerrel visszaadagolnak hozzá annyi vizet, mint amennyit korábban elpárologtattak. A gyanakvóbbak azért feltételezik, hogy valamilyen tartósítószert is adnak hozzá, és talán azt hiszik, hogy ez módosítja a narancslé ízét ilyen mértékben.

A dolog azonban nem ilyen egyszerű. A kipréselt narancsléből – hő és vákuum használatával – valóban elpárologtatják a benne lévő víz nagy részét, azonban a hőkezelés következtében elbomlik a narancslében lévő természetes C-vitamin (már 50 °C-on megindul a bomlása), illetve elillannak azok a vegyületek (természetes illóolajok), amelyek a narancslé illatát, friss aromáját biztosítják. Mondhatjuk tehát, hogy a bepárlás során keletkezett koncentrátumnak „se íze, se bűze”. Ha ezt csak pusztán felhígítanánk, a fogyasztása közben semmiféle narancs-érzetünk nem keletkezne. Ezt a – körülbelül 65 tömegszázalék cukrot tartalmazó – koncentrátumot –12 °C-on tárolják. Felengedés után pedig utólag adják hozzá a C-vitamint (aszkorbinsavat), illetve az illatanyagot. Egy ilyen illatanyag például a valencén, amely a Valencia narancsból olcsón előállítható, de szintetikusan is elkészíthető.

A különféle gyártók ún. „ízcsomagokat” adnak a koncentrátum mellé, amelyek tartalmazzák a fagyasztott koncentrátum felengedése és felhígítása után hozzáadandó illékony vegyületeket. Így „állítják helyre” (rekonstruálják) a narancslevet. Az „ízcsomagokat” általában úgy reklámozzák a gyártók, hogy ezeket is a narancsból vonják ki, hideg extrakcióval, de nem kizárt, hogy sok esetben, legalább részben, szintetikus adalékanyagokkal is dúsítják.

És hogy mennyire furcsa az emberi érzékelés: a narancslevet „friss”-nek akkor érezzük, ha benne megfelelő mennyiségű etil-butanoát van. Illékonysága miatt ez is elpárolog a koncentrátum készítésekor, ezért ezt is vissza kell adni a folyadékhoz (ezt is az „ízcsomag” tartalmazza). A hatás biztos elérésére sok gyártó cég e vegyületből a friss narancslében mért koncentrációjának (1–2 mg/dm^3) többszörösét adja a folyadékhoz a 100%-os narancslé készítésekor.

Ma már kapható „nem koncentrátumból gyártott” narancslé is, amelyet a narancsból való kifacsarás után pasztörizálnak. A pasztörizálás olyan élelmiszertechnikai eljárás, amelynek során a pasztörizálandó (elsősorban folyékony) élelmiszert hirtelen 60–90 °C közötti hőmérsékletre melegítenek, majd gyorsan lehűtenek. Ezzel csökkentik a benne lévő mikroorganizmusok számát. A pasztörizált narancsléből ezután megfelelő eljárással eltávolítják az oldott oxigént és aszeptikus (fertőző anyagtól mentes) helyen tárolják. Az ilyen narancslé íze sokkal inkább hasonlít a frissen facsartéhoz, de a hőkezelés miatt itt is szükség van „ízcsomag”-ra.

(Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Orange_juice alapján)

a) Milyen molekulaszerkezeti sajátságtól színesek a narancslé sárga színét okozó pigmentek (színanyagok)?

b) Mely molekularészletek biztosítják az antociánok (2. ábra) vízoldékonyságát?

c) Kis szarkazmussal azt is mondhatjuk, hogy a narancslé frissességét okozó vegyületet akár az izzadságból is előállíthatjuk. Miért? Írja fel ennek a szintézisnek a reakcióegyenletét a szerves vegyületek konstitúciós képletével!

d) Határozza meg a valencén molekulaképletét és állapítsa meg, hány izoprén egységből származtatható a molekulája! Királis-e a valencén? Ha igen, jelölje csillaggal a kiralitáscentrumokat a 4. ábrán!

e) A 100%-os narancslé koncentrátumból való „helyreállítása” közben az alábbi vegyületek közül melyeket adják az előzőleg megfagyasztott, majd felengedett koncentrátumhoz? Húzza alá a helyes válaszokat!

víz citromsav valencén cukor etil-butanoát

f) A „nem koncentrátumból gyártott” narancslében ugyanannyi C-vitamin van-e, mint a frissen facsart narancslében? Indokolja válaszát!

9 pont	

3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. A következő reakciók közül melyik megy végbe azért, mert a Cl_2/Cl^- rendszer standardpotenciálja nagyobb a I_2/I^- rendszerénél?

A) $C_4H_9Cl + NaI = C_4H_9I + NaCl$
B) $2\ KMnO_4 + 16\ HCl = 2\ KCl + 2\ MnCl_2 + 5\ Cl_2 + 8\ H_2O$
C) $Cl_2 + 2\ KI = 2\ KCl + I_2$
D) $I_2 + 2\ KCl = 2\ KI + Cl_2$
E) $AgCl + KI = AgI + KCl$

2. A szilárd sóval egyensúlyban lévő telített sóoldat koncentrációja megváltozik, ha…

A) az oldatot intenzíven kevergetjük.
B) további szilárd sót adunk a rendszerhez.
C) megfelelő katalizátort adunk a rendszerhez.
D) megváltoztatjuk a hőmérsékletet.
E) hagyjuk, hogy – állandó hőmérsékleten – oldószer párologjon el az oldatból.

3. Melyik párosítás *helytelen* a következő anyagok kristályrácsát összetartó kémiai kötések tekintetében?

A) Kén – kovalens kötés
B) Nátrium – fémes kötés
C) Jég – hidrogénkötés
D) Kalcium-fluorid – ionkötés
E) Szilícium-dioxid – kovalens kötés

4. Az alábbi vegyületek vizes oldatai közül melyikben *nem* vörösödik meg a fenolftalein indikátor?

A) CH_3ONa
B) Na_2CO_3
C) NH_3
D) $HCONH_2$
E) CaO

5. Az alábbi anyagok közül melyiknek a levegőn történő tartós hevítése után lesz nagyobb tömegű szilárd anyag a kémcsőben, mint kezdetben volt?

A) Jód
B) Szódabikarbóna
C) Szárazjég
D) Mészkő
E) Kalcium

6. A katódos fémvédelem esetén…

A) a védendő fém kisebb standardpotenciálú, mint a védő fém.
B) a védendő fém a katód, amelyen a védendő fém oxidálódik.
C) a védő fém a katód, amelyen a védő fém oxidálódik.
D) a védendő fém a katód, amelyen a levegő (vízben oldott) oxigénje redukálódik.
E) a védő fém az anód, amelyen a levegő (vízben oldott) oxigénje oxidálódik.

7. Az alábbiak közül melyik molekula tartalmaz összesen egy szigma- és két pi-kötést?

A) O_2
B) CO
C) C_2H_2
D) CO_2
E) SO_2

8. A cseppfolyós ammóniában a következő egyensúlyra vezető folyamat megy végbe:

$$NH_3 + NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + NH_2^-$$

Ebben a folyamatban az ammóniumion…

A) bázis.
B) sav.
C) oxidálószer.
D) redukálószer.
E) amfoter.

9. Az alábbi vegyületek közül melyik tiszta folyékony vagy szilárd halmazában *nem* fordul elő hidrogénkötés?

A) Piridin
B) Hangyasav
C) Acetamid
D) Glükóz
E) Metanol

9 pont

4. Táblázatos és kísérletelemző feladat

Három sötét színű vagy fekete anyagot vizsgálunk: vasport, vas(II)-szulfidot és réz(II)-oxidot. Mindhárom anyagot 15 tömegszázalékos kénsavoldatba szórjuk. Mindhárom anyag reakcióba lép a savoldattal. A keletkező oldatokhoz ezek után ammóniaoldatot adagolunk. A savfelesleg közömbösítését követően színes hidroxidcsapadékok keletkeznek, amelyek közül az egyik az ammóniaoldat további adagolásakor feloldódik.

a) Töltse ki a tapasztalatokkal a következő táblázat megfelelő celláit!

	Vaspor	Vas(II)-szulfid	Réz(II)-oxid
A savas oldáskor keletkező oldat színe			
Keletkezik-e gáz? (igen, nem)			
Ha keletkezik gáz, a fejlődő gáz színe, szaga			
Az ammóniaoldat hatására kicsapódó hidroxidcsapadék színe		zöld	
Ammóniafeleslegben milyen színnel oldódik? (Csak a megfelelő cellát töltse ki!)			

b) Írja fel a savas oldások reakcióegyenletét!

c) Írja fel az ammóniaoldat hatására bekövetkező csapadékkiválás és a csapadék oldódásának ionegyenletét!

13 pont	

5. Elemző feladat

Egy ismeretlen, $C_4H_{10}O$ összegképletű vegyületet kell azonosítani.

a) Ha csak a képletet vizsgáljuk, mely állítások helyesek az alábbiak közül?

1. A vegyület biztosan telített.
2. A vegyület biztosan nyílt láncú.
3. A vegyület biztosan alkohol.
4. A vegyület biztosan egy funkciós csoportot tartalmaz.

A helyes állítások sorszámai: …….

b) Az ismeretlen vegyület nátriummal színtelen gáz fejlődése közben reagál.
Milyen funkciós csoport jelenlétére következtethetünk ebből? Írja fel a kísérleti tapasztalatnak megfelelő összes izomer konstitúciós képletét!

c) A vegyület forró réz(II)-oxid segítségével történő enyhe oxidációja során olyan vegyület képződik, amely adja az ezüsttükörpróbát.
Ezen kísérleti tapasztalat alapján milyen típusú vegyületről van szó?

d) Tömény kénsavas hevítés hatására C_4H_8 összegképletű vegyület keletkezik belőle, amelyből vízaddícióval fő termékként egy, az eredetitől eltérő konstitúciójú, akirális vegyület keletkezik.
Nevezze meg a kénsavas hevítés hatására végbemenő reakció típusát!

Melyik szabály szerint keletkezik vízaddíció során az eredetitől eltérő konstitúciójú vegyület?

Adja meg az azonosítandó vegyület konstitúciós képletét és nevét!

9 pont	

6. Számítási feladat

A kristályvíztartalmú ammónium-oxalát pontos képletének meghatározására 1,751 g kristályvíztartalmú sót vízben oldunk és 200,0 cm^3 törzsoldatot készítünk. Ennek 10,00 cm^3-es részleteit – 20,00 tömegszázalékos kénsavoldattal történő savanyítás után – kálium-permanganát-oldattal titráljuk az alábbi, rendezendő egyenlet alapján:

$$(COOH)_2 + KMnO_4 + H_2SO_4 = CO_2 + K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O$$

A mért átlagfogyás a 0,01980 mol/dm^3 koncentrációjú mérőoldatból 12,45 cm^3.
Határozza meg a kristályvíztartalmú ammónium-oxalát pontos képletét!

8 pont	

7. Elemző és számítási feladat

Egy égetett meszes zacskó tartalmának tömege, nedves helyen és szabad levegőn állás közben, megnőtt. A zacskóban lévő porszerű anyag egyenletes összekeverését (homogenizálását) követően kis mintákat veszünk belőle és vizsgálatokat végzünk velük:

- Az egyik mintát 10,0 %-os sósavba téve a por gázfejlődés nélkül feloldódik.
- A másik, 1,15 g tömegű mintát kaloriméterben (hőmennyiség meghatározására szolgáló készülék) sósavval reagáltatjuk, és mérjük mennyi hő szabadul fel: 3,47 kJ hő felszabadulását mérjük.

a) Mire utal a gázfejlődés *nélküli* feloldódás a sósavban?

b) A tapasztalatokat is figyelembe véve mitől nőtt meg az égetett mész tömege állás közben?

c) Írja fel a porminta sósavban való feloldódásakor végbemenő reakciók ionegyenletét és számítsa ki a reakcióhőket! Ehhez a következő képződéshő-adatok közül választhatja ki a szükségeseket:

$HCl(g)$: –92,5 kJ/mol	$H^+(aq)$: 0,00 kJ/mol
$CaO(sz)$: –636 kJ/mol	$OH^-(aq)$: –230 kJ/mol
$Ca(OH)_2(sz)$: –987 kJ/mol	$Cl^-(aq)$:–168 kJ/mol
$CaCl_2(sz)$: –796 kJ/mol	$H_2O(f)$: –286 kJ/mol
$Ca^{2+}(aq)$: –543 kJ/mol	

d) Számítással határozza meg, hogy az égetett mész hány százaléka alakult át állás közben!

12 pont	

8. Számítási feladat

Durranógázt állítunk elő nátrium-szulfát-oldat elektrolízisével.

a) **Határozza meg az elektrolízis során fejlődő, száraz (vízgőztől mentesített) durranógáz azonos állapotú levegőre vonatkoztatott sűrűségét, ha a levegő átlagos moláris tömege 29,0 g/mol!**

b) Pontosan 1,00 órán keresztül, grafitelektródok között elektrolizálva nátrium-szulfát-oldatot, 2,00 dm^3 21,0 °C-os, 95,0 kPa nyomású száraz durranógázt állítottunk elő.
Határozza meg az alkalmazott átlagos áramerősséget!

c) Valójában vízgőzzel telített gáz távozik az elektrolizáló cellából. A kísérleti körülményeink között a gáz vízgőztartalma 2,60 térfogatszázalék.
Számítsa ki, mekkora volt a távozó gáz összes térfogata (21,0 °C-on és 95,0 kPa nyomáson), ha 2,00 dm^3 száraz durranógázt állítottunk elő! Határozza meg a vízgőzzel telített gázelegy azonos állapotú levegőre vonatkoztatott sűrűségét!

13 pont	

9. Számítási feladat

A benzoesav vízben rosszul oldódó, egyértékű szerves sav. 25,0 °C-on a savállandója $6{,}30 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3. Nátriumsója viszont vízben kitűnően oldódik. Például 25,0 °C-on 100 g víz 62,9 g nátrium-benzoátot old.

a) Szilárd benzoesavat oldunk desztillált vízben.
Számítsa ki a benzoesav oldhatóságát g/100 cm^3 oldat egységben, ha tudjuk, hogy a telített oldat pH-ja 2,89!

b) 100 cm^3 4,00 mol/dm^3 koncentrációjú, 1,15 g/cm^3 sűrűségű NaOH-oldatba pontosan annyi benzoesavat akarunk adagolni, hogy végül az oldat csak nátrium-benzoátot tartalmazzon oldott anyagként.
Számítsa ki, mekkora tömegű benzoesavat kellene a lúgoldathoz adagolni! Hány tömegszázalékos nátrium-benzoát oldathoz jutunk így?

c) Állapítsa meg, kiválik-e szilárd nátrium-benzoát a reakció közben felforrósodott oldatból, ha visszahűtjük 25,0 °C-ra!

15 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Elemző feladat	10	
2. Esettanulmány	9	
3. Egyszerű választás	9	
4. Táblázatos és kísérletelemző feladat	13	
5. Elemző feladat	9	
6. Számítási feladat	8	
7. Elemző és számítási feladat	12	
8. Számítási feladat	13	
9. Számítási feladat	15	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	1	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	1	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző